Revisión de muros de retención

Mecánica de suelos · MS-8.2 · Ejemplo y ejercicios

Resolveremos el ejemplo juntos en clase: anota cada paso. Después resuelve los ejercicios con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado.

1. Lo que vamos a usar

- Volteo: $FS_{\text{volteo}} = \Sigma M_{\text{R}} / \Sigma M_{\text{O}} \geq 2$
- Deslizamiento: $FS_{\text{desl}} = \mu \, \Sigma V / P_{\text{a}} \geq 1.5$
- Presiones: $q = (\Sigma V / B)(1 \pm 6e/B)$

2. Ejemplo (lo resolvemos en clase)

Un muro de mampostería de 4 m (γ_m = 2.3 t/m³) tiene corona de 0.5 m, base de 2.4 m y respaldo vertical. Recibe P_a = 5.5 t/m a $H/3$ y μ = 0.55. Revisa volteo y deslizamiento y calcula las presiones en la base.

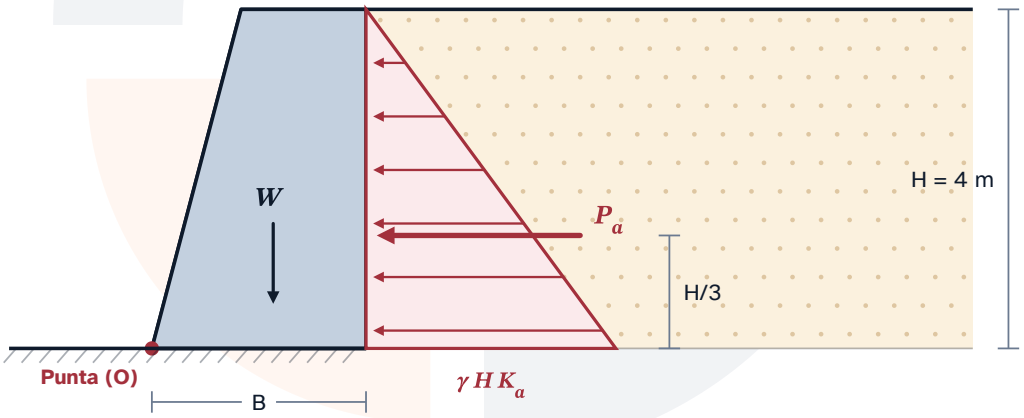


Figura 1. *Esquema de apoyo para el ejemplo.*

Datos

Fórmulas

Sustitución

Resultado

3. Ejercicios

Resuelve cada ejercicio con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado, con unidades en cada paso.

Ejercicio 1. Un muro tiene ΣM_R = 30 t·m/m y ΣM_O = 12 t·m/m. ¿Cumple contra volteo?

Ejercicio 2. Con $\Sigma V = 18$ t/m, $\mu = 0.55$ y $P_a = 6$ t/m, revisa el deslizamiento.

Ejercicio 3. Un muro con $B = 3$ m y $\Sigma V = 20$ t/m tiene la resultante a 1.2 m de la punta. Calcula las presiones extremas.